Ответы и решения

1	24
2	86
3	60
4	0,25
5	0,75
6	-8
7	6
8	-2,5
9	20
10	38,4
11	6
12	-9,8

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\cos 2x - \sqrt{2}\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) - 1 = 0.$

Используя формулу приведения, получим: $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = \sin x.$

Тогда уравнение примет вид:

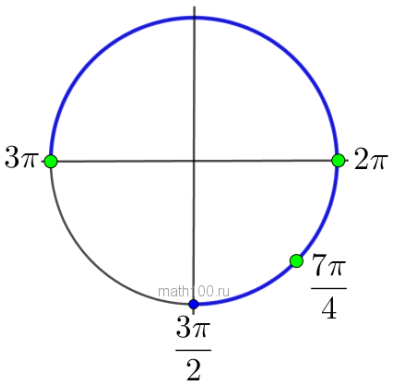
$$\cos 2x - \sqrt{2}\sin x - 1 = 0.$$

Так как $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$,то уравнение примет вид:

$$1 - 2\sin^2 x - \sqrt{2}\sin x - 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\sin x\left(2\sin x + \sqrt{2}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sin x = 0, \\ 2\sin x + \sqrt{2} = 0 \end{array}\right.$$
$$\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sin x = 0, \\ \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = \pi k, \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \\ x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \end{array}\right. \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:



$$x = 2\pi; \quad x = 3\pi; \quad x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}.$$

Ответ: а) $\pi k, \quad -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \quad -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in Z;$

б) $2\pi; \quad 3\pi; \quad \frac{7\pi}{4}.$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Плоскость BCD параллельна прямой KL, поскольку содержит параллельную ей прямую MN (рис.1).

Следовательно, прямые KL и CD параллельны. Аналогично прямые LM и AB параллельны, а значит, $BM : MD = AL : LD = AK : KC = 3 : 7$.

б) Обозначим искомое расстояние от точки C до плоскости KLM через x. Тогда объём пирамиды

$CKMN$ равен $V_{CKMN} = \dfrac{1}{3} \cdot x \cdot \dfrac{KN \cdot NM}{2} = \dfrac{3}{2}x$.

Найдём объём пирамиды $CKMN$ другим способом. Пусть h - высота пирамиды $ABCD$, проведённая из вершины A. Тогда высота пирамиды $KBCD$, проведённая из вершины K, равна

$\dfrac{7}{10}h$, поскольку $KC : AC = 7 : 10$.
Следовательно, объём пирамиды $KBCD$ равен 35 .

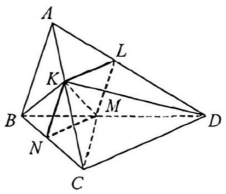
Пирамиды $KBCD$ и $CKMN$ имеют общую высоту, проведённую из вершины K.

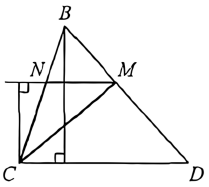
Сравним площади треугольников CNM и BCD (рис.2). Высоты этих треугольников, проведённые из вершин C и B соответственно, относятся как $CN : BC = CK : AC = 7 : 10$,

а их стороны NM и CD относятся как $NM : CD = BM : BD = 3 : 10$,

поскольку треугольники BNM и BCD подобны. Следовательно, отношение площадей треугольников CNM и BCD равно $\dfrac{21}{100}$. Значит, объём пирамиды CKMN равен $\dfrac{21}{100} \cdot 35 = \dfrac{147}{20}$
,

откуда получаем: $\dfrac{3}{2}x = \dfrac{147}{20}; x = 4,9$.





Ответ:

б) 4.9.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

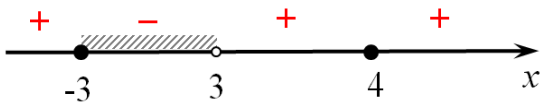
15 **Решение.**

$$\frac{(x-4)^2(x+3)}{x-3} \le 0.$$

Решим неравенство методом интервалов. Найдём нули числителя:

$$(x-4)^2(x+3)=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l}(x-4)^2=0,\\ x+3=0\end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l}x=4,\\ x=-3.\end{array}\right.$$

Найдём нули знаменателя: $x-3=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=3.$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in [-3;3) \cup \{4\}$.

Ответ: $[-3;\ 3) \cup \{4\}$.

16 **Решение.**

A = 600 тысяч рублей кредит сроком на 6 лет. Так как кредит уменьшается каждый год на одну и ту же сумму, то эта сумма равна $600:6=100$ тысяч рублей.

Год	Начисленные % (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)
1	$600\cdot\frac{r}{100}$	500
2	$500\cdot\frac{r}{100}$	400
3	$400\cdot\frac{r}{100}$	300
4	$300\cdot\frac{15}{100}$	200
5	$200\cdot\frac{15}{100}$	100
6	$100\cdot\frac{15}{100}$	0

Общая сумма выплат равна сумме кредита (600 тысяч рублей) плюс начисленные проценты.

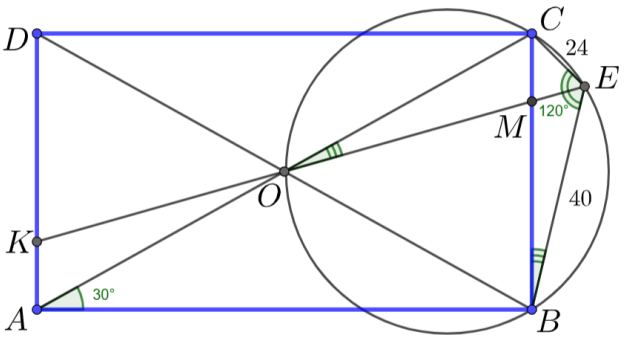
$$600+600\cdot\frac{r}{100}+500\cdot\frac{r}{100}+400\cdot\frac{r}{100}+300\cdot\frac{15}{100}+200\cdot\frac{15}{100}+100\cdot\frac{15}{100}=930 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad (600+500+400)\cdot\frac{r}{100}=930—600—45—30—15 \quad \Leftrightarrow \quad 15r=240 \quad \Leftrightarrow \quad r=16\%.$$

Ответ: 16.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Треугольник *AOB* равнобедренный (*AO* = *OB*). Тогда $\angle AOB = 180^\circ - 2 \cdot 30^\circ = 120^\circ$, а $\angle COB = 60^\circ$. Так как $\angle COB + \angle BEC = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$, то вокруг четырёхугольника *BOCE* можно описать окружность. Вписанные в эту окружность углы *CBE* и *COE* опираются на одну и ту же дугу *CE*, следовательно, $\angle CBE = \angle COE$. Что и требовалось доказать.

б) По теореме косинусов из треугольника *BCE* найдем *BC*: $BC = \sqrt{CE^2 + BE^2 - 2 \cdot CE \cdot BE \cdot \cos\angle BEC} = \sqrt{24^2 + 40^2 - 2 \cdot 24 \cdot 40 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = 56.$

Вписанные углы *BEO* и *CEO* опираются на равные хорды *BO* и *CO*, значит, *EO* — биссектриса угла *BEC*. Пусть *M* — точка её пересечения со стороной *BC*, *CM* = *x*, *BM* = 56 – *x*. По свойству биссектрисы *EM* в треугольнике *BEC*:

$$\frac{CM}{BM} = \frac{EC}{EB} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x}{56 - x} = \frac{24}{40} \quad \Leftrightarrow \quad x = 21,$$

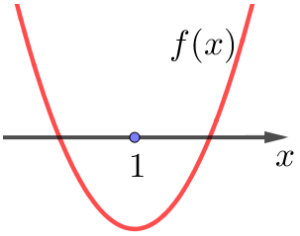
То есть *CM* = 21, *BM* = 35. Найдем длину биссектрисы *EM*:

$$EM = \sqrt{EC \cdot EB - CM \cdot BM} = \sqrt{24 \cdot 40 - 21 \cdot 35} = 15.$$

По теореме о произведении пересекающихся хорд: $OM \cdot EM = CM \cdot BM$. Следовательно, $OM = \frac{21 \cdot 35}{15} = 49$. Треугольники *COM* и *AOK* равны по стороне и двум прилежащим к ней углам, поэтому *OK* = *OM*. Следовательно, *KO* = *OM* = 49. Тогда *EK* = *KO* + *OM* + *ME* = 113.

Ответ: 113.

18 **Решение.**



Введём функцию $f(x) = \left(a^2 + a + 1\right)x^2 + (2a - 3)x + a - 5$. Так как $a^2 + a + 1 > 0$ при $a \in R$, то графиком этой функции является парабола ветви которой направлены вверх.

Для того чтобы корни были по разные стороны от числа 1, необходимо и достаточно выполнения условия (см. рис.): $f(1) < 0$.

$$a^2 + a + 1 + 2a - 3 + a - 5 < 0 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 + 4a - 7 < 0 \quad \Leftrightarrow \quad a \in \left(-2 - \sqrt{11}; -2 + \sqrt{11}\right).$$

Ответ: $\left(-2 - \sqrt{11}; -2 + \sqrt{11}\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Рассмотрим прогрессию из четырёх членов: $128, 224, 392, 686$. Она содержит число 686 и удовлетворяет условию задачи.

б) Предположим, что прогрессия содержит число 496. Отношение чисел 496 и 128 равно $\frac{31}{8}$. Это отношение нельзя представить в виде степени рационального числа с натуральным показателем, отличным от 1.

Следовательно, знаменатель прогрессии равен $\frac{31}{8}$, а 496 - её второй член. В этом случае третий член прогрессии должен быть равен
$\frac{31}{8} \cdot 496 = 1922$, но это противоречит тому, что прогрессия состоит из трёхзначных чисел.

в) Заметим, что $128 = 2^7$. Представим знаменатель прогрессии в виде несократимой дроби $\frac{a}{b}$. Предположим, что прогрессия состоит из трёх чисел. Тогда её третий член равен

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 \cdot 128 = \frac{a^2}{b^2} \cdot 2^7 = 2 \cdot \left(\frac{8a}{b}\right)^2.$$

Это выражение достигает наибольшего значения, меньшего 1000 , при наибольшем целом $\frac{8a}{b}$ таком, что $\left(\frac{8a}{b}\right)^2 < \frac{1000}{2} = 500$, то есть при $\frac{8a}{b} = 22$. В этом случае третий член прогрессии равен 968.

Если прогрессия состоит из другого нечётного числа членов, то найдётся геометрическая прогрессия, состоящая из трёх членов, первый и последний члены которой совпадают с первым и последним членом исходной прогрессии, поэтому в этих случаях наибольший член прогрессии не превосходит 968.

Предположим, что прогрессия состоит из четырёх чисел. Тогда её четвёртый член равен

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 \cdot 128 = \frac{a^3}{b^3} \cdot 2^7 = 2 \cdot \left(\frac{4a}{b}\right)^3.$$

Это выражение достигает наибольшего значения, меньшего 1000 , при наибольшем целом $\frac{4a}{b}$ таком, что $\left(\frac{4a}{b}\right)^3 < \frac{1000}{2} = 500$, то есть при $\frac{4a}{b} = 7$. В этом случае четвёртый член прогрессии равен 686.

Предположим, что прогрессия состоит из шести чисел. Тогда её шестой член равен

$$\left(\frac{a}{b}\right)^5 \cdot 128 = \frac{a^5}{b^5} \cdot 2^7 = 2^2 \cdot \left(\frac{2a}{b}\right)^5.$$

Это выражение достигает наибольшего значения, меньшего 1000, при наибольшем целом $\frac{2a}{b}$ таком, что $\left(\frac{2a}{b}\right)^5 < \frac{1000}{4} = 250$, то есть при $\frac{2a}{b} = 3$. В этом случае шестой член прогрессии равен 972.
Если в прогрессии восемь членов или больше, рассмотрим её восьмой член. Он равен

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$\left(\frac{a}{b}\right)^7 \cdot 128 = \left(\frac{2a}{b}\right)^7.$$

Заметим, что единственное трёхзначное число, являющееся седьмой степенью натурального числа - это 128, то есть в этом случае прогрессия постоянна, а её наибольший член равен 128.

Таким образом, наибольшее число, являющееся членом такой прогрессии, равно 972.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 972.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена